

Python: O Motor dos Dados

Intensivo Prático: Manipulação de Listas e Dicionários

Parte 1: A Teoria (O Motor por Baixo dos Panos)

Na análise de dados em Python, raramente lidamos com variáveis isoladas. Nós lidamos com coleções. O formato padrão ouro na indústria (usado em APIs, bancos de dados e JSONs) é a [Lista de Dicionários](#).

As Estruturas Base

- **A Lista []**: Imagine uma prateleira numerada (0, 1, 2, 3...). Ela guarda a ordem estrita em que os itens foram colocados.
- **O Dicionário { }**: (Também conhecido como "Objeto" no JavaScript). Imagine um fichário onde cada gaveta tem uma etiqueta de texto (a *Chave*) e um conteúdo dentro (o *Valor*).
- **A Lista de Dicionários [{ }, { }]**: Uma prateleira cheia de fichários. Cada fichário é uma "linha" do seu banco de dados, e cada etiqueta é o nome de uma "coluna".

Os 3 Movimentos Clássicos

Para manipular dados em Python sem bibliotecas externas, você quase sempre fará um laço de repetição (for) para analisar cada "fichário" (dicionário) um por um.

1. Filtragem (O Peneiramento)

Você não quer todos os dados, apenas os que atendem a uma condição específica (ex: compras aprovadas).

```
LISTA_LIMPA = Criar lista vazia PARA CADA fichario NA prateleira: SE  
fichario["status"] FOR IGUAL A "concluído": ADICIONE fichario NA LISTA_LIMPA
```

2. Transformação (O Molde)

Os dados chegaram no formato errado (ex: um número escrito como texto) e você precisa converter ou limpar.

```
PARA CADA fichario NA prateleira: TEXTO = fichario["valor"] NUMERO =  
ConverterParaDecimal(TEXTO) fichario["valor"] = NUMERO
```

3. Agregação / Agrupamento (O Contador)

Você quer somar valores de pessoas ou categorias que se repetem. Usamos um novo Dicionário como nosso "caderno de anotações", onde a chave é o nome e o valor é o total.

```
RESULTADO = Criar dicionário vazio PARA CADA fichario NA prateleira: NOME =
```

